

Modul 09: OOP – Polymorphismus und Typen

Ziel: Umgang mit Polymorphismus und Typen

Systemvoraussetzungen: .Net 5.0

Tools: Visual Studio 2019

Dauer: ~30min

Autor: Klaas Hagge

Letzte Änderung: 03.11.2021

1 Erweiterung der Fahrzeug-Klasse

- Erweitere die Fahrzeug-Klasse aus den vorherigen Übungen um eine **abstrakte** Methode `Hupen()`. Implementiere diese in die erbinden Klassen (z.B. durch eine Konsolenausgabe o.ä.).
- Erweitere die Fahrzeug-Klasse um die Methode
`public static Fahrzeug GeneriereFahrzeug(string nameSuffix = "")`
 welche **zufällig ein Standard-PKW, -Schiff oder -Flugzeug** generieren soll. Verwende dafür die `.Next()`-Methode eines Objekts der `System.Random` – Klasse. Mittels des Übergabeparameters soll der jeweilige Standard-Name erweitert werden können.
- Lasse die Fahrzeug-Klasse die **Tostring()-Methode** überschreiben, so dass nun der Typ und der Name des Fahrzeugs ausgegeben werden.

2 Fahrzeug-Array

- Erstelle in der `Main()`-Methode ein **Fahrzeug[]-Array der Länge 10**
- **Befülle dies** mit PKWs, Flugzeugen und Schiffen, wobei diese Objekte mittels der neuen Zufalls-Methode der Fahrzeug-Klasse erstellt werden sollen.

3 Typen zählen

- Gib die **Tostring()-Methoden** der generierten Fahrzeuge aus.
- **Zähle** nun, wie viele Objekte jedes Typs in dem Array liegen und gib die Anzahlen über die Konsole aus.
- Lasse das Fahrzeug an der 3. Arrayposition **hupen**.

```
Es wurden 5 PKW, 2 Flugzeug(e) und 3 Schiff(e) produziert
Titanic: Trööt
```